الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 زاويتان على خط مستقيم قياسهما $3x$ و $2x + 30$. أوجد x.

2 أوجد الزاوية المتقابلة بالرأس لزاوية قياسها 65°.

3 ثلاث زوايا حول نقطة قياسها 95°، 110°، و x. أوجد x.

4 زاويتان متتامتان مجموعهما 90° . إحداهما قياسها 37°. أوجد الأخرى.

5 يقطع قاطع خطين متوازيين، فيتكوّن زاوية قياسها 70°. أوجد الزاوية المناظرة لها.

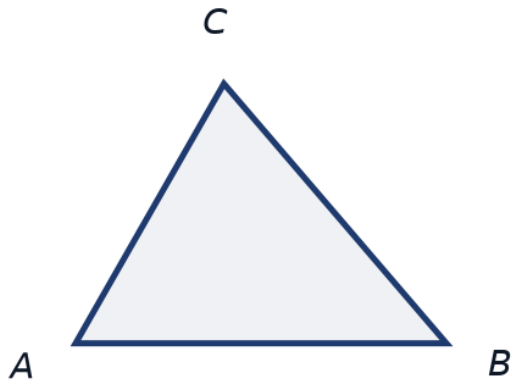
6 في نفس الوضع، أوجد الزاوية الداخلية المتحالفة المتبادلة من نفس الجهة لزاوية قياسها 70°.

7 أوجد الزاوية الداخلية المتبادلة لزاوية قياسها 55°.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 يقطع قاطع خطين متوازيين، فيتكوّن زاوية قياسها $4x$ وزاوية داخلية من نفس الجهة قياسها $2x + 30$. أوجد x.

9 أوجد الزاوية الثالثة للمثلث الموضّح، بمعلومية الزاويتين المُبيّنتين.



10 مثلث متساوي الساقين له زاويتان متساويتان قياس كل منهما 72°. أوجد الزاوية الثالثة.

11 في مثلث قائم الزاوية، إحدى الزاويتين غير القائمتين قياسها 35°. أوجد الزاوية غير القائمة الأخرى.

12 مثلث له ثلاث زوايا متساوية. أوجد قياس كل زاوية، وسمِّ هذا النوع من المثلثات.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

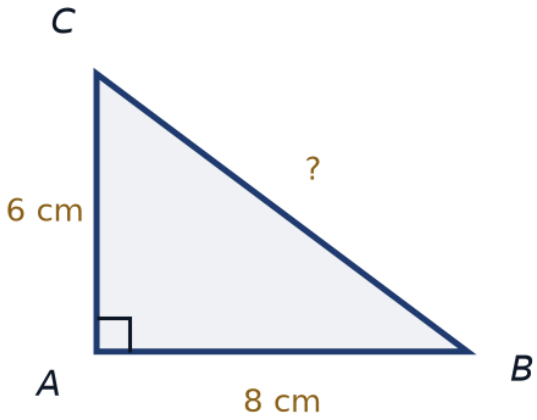
13 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لسداسي 6 أضلاع.

14 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لخماسي 5 أضلاع.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 مضلع منتظم مجموع زواياه الداخلية 1,080°. كم عدد أضلاعه؟

16 أوجد طول الوتر في المثلث القائم الموضّح.



17 مثلث قائم الزاوية طول وتره 13 وأحد ضلعيه القائمين 5. أوجد الضلع الآخر.

18 يستند سلّم طوله 10 م إلى حائط، وقاعدته تبعد 6 م عن قاعدة الحائط. إلى أي ارتفاع يصل السلّم على الحائط؟

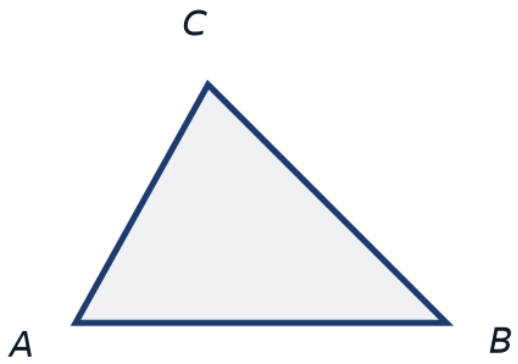
19 مثلث قائم الزاوية ضلعاه القائمان 9 و 12. أوجد طول الوتر.

20 مستطيل طوله 12 سم وعرضه 7 سم. أوجد محيطه ومساحته.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

21 أوجد الزاوية الثالثة للمثلث المُبيّن.



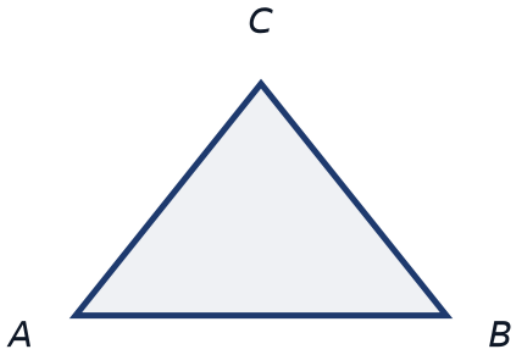
أ. 116°

ب. 64°

ج. 54°

د. 44°

22 المثلث المتساوي الساقين المُبيّن له زاويتا قاعدة متساويتان قياس كل منهما 70°. أوجد زاوية الرأس.



أ. 55°

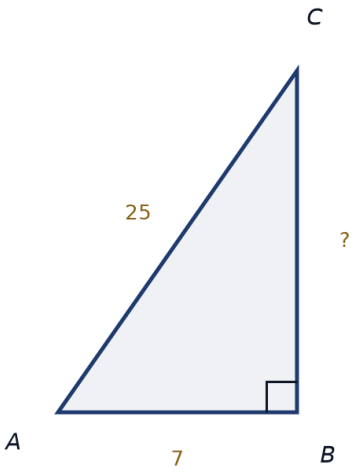
ب. 70°

ج. 40°

د. 110°

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

23 أوجد الضلع الناقص في المثلث القائم الزاوية المُبيّن.



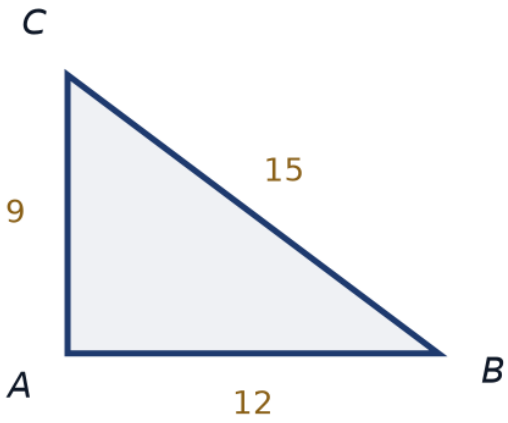
أ. 26

ب. 18

ج. 24

د. 20

24 مثلث أضلاعه 9 سم و12 سم و15 سم، كما هو مُبيّن. هل هو مثلث قائم الزاوية؟



أ. فقط إذا كان متساوي الساقين أيضًا

ب. نعم مثلث قائم الزاوية

ج. لا يمكن تحديد ذلك

د. لا ليس قائم الزاوية

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

25 أوجد محيط ومساحة المستطيل المُبيّن.

أ. $P = 48$ سم، $A = 135$ سم^2

ب. $P = 48$ سم، $A = 24$ سم^2

ج. $P = 135$ سم، $A = 48$ سم^2

د. $P = 24$ سم، $A = 135$ سم^2

26 أوجد محيط ومساحة المربع المُبيّن.

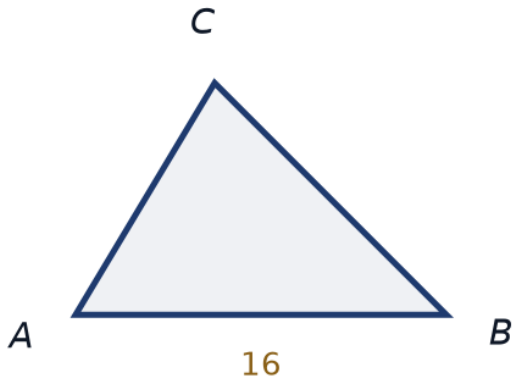
أ. $P = 44$ سم، $A = 110$ سم^2

ب. $P = 44$ سم، $A = 121$ سم^2

ج. $P = 22$ سم، $A = 121$ سم^2

د. $P = 121$ سم، $A = 44$ سم^2

27 المثلث المُبيّن قاعدته 16 سم وارتفاعه 10 سم. أوجد مساحته.



أ. 160

ب. 26

ج. 80

د. 40

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

28 متوازي الأضلاع المُبيّن قاعدته 18 سم وارتفاعه 7 سم. أوجد مساحته.

أ. 252

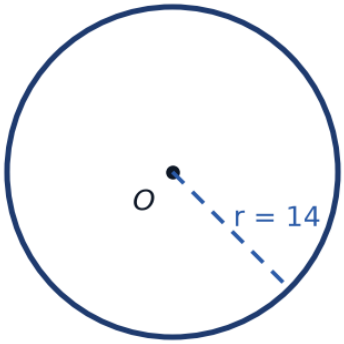
ب. 126

ج. 63

د. 25

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 أوجد محيط الدائرة المُبيّنة، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.



أ. 44

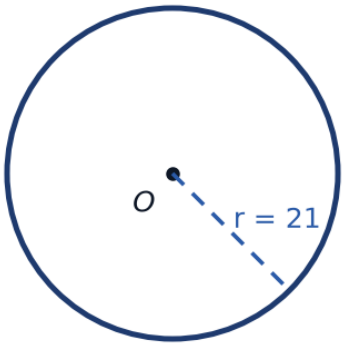
ب. 616

ج. 88

د. 176

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 أوجد مساحة الدائرة المُبيّنة، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.



أ. 132

ب. 2,772

ج. 693

د. 1,386

31 زاويتان متكاملتان مجموعهما 180° . إحداهما ثلاثة أمثال الأخرى. أوجد الزاوية الأصغر.

أ. 60°

ب. 30°

ج. 135°

د. 45°

32 زاوية تساوي أربعة أمثال متممتها. أوجد الزاوية.

أ. 54°

ب. 18°

ج. 72°

د. 90°

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 زاويتان على خط مستقيم قياسهما $(4x + 10)^\circ$ و$(2x + 20)^\circ$. أوجد x.

أ. 20

ب. 35

ج. 15

د. 25

34 يقطع خط قاطع خطين متوازيين. إحدى الزوايا $(3x + 15)^\circ$ ونظيرتها المتناظرة $(5x - 25)^\circ$. أوجد x.

أ. 10

ب. 8

ج. 30

د. 20

35 يقطع خط قاطع خطين متوازيين مكوّنًا زوايا داخلية من نفس الجهة قياسها $(2x + 10)^\circ$ و$(3x - 30)^\circ$. أوجد x.

أ. 30

ب. 40

ج. 50

د. 34

36 يقطع خط قاطع خطين متوازيين. إحدى الزوايا 63°. أوجد الزاوية الخارجية المتبادلة لها.

أ. 153°

ب. 27°

ج. 63°

د. 117°

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

37 قاطع خطين متوازيين. زاوية ونظيرتها الداخلية من نفس الجهة يفرقهما 40° ومجموعهما 180°. أوجد الزاوية الأكبر. يقطع خط

أ. 110°

ب. 70°

ج. 140°

د. 90°

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 مثلث زواياه الثلاث بنسبة 4 : 3 : 2. أوجد أكبر زاوية.

أ. 90°

ب. 100°

ج. 80°

د. 60°

39 في مثلث قائم الزاوية، إحدى الزاويتين غير القائمتين تزيد عن الأخرى بمقدار 26°. أوجد الزاوية الأكبر منهما.

أ. 32°

ب. 58°

ج. 64°

د. 48°

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

40 حقل مستطيل طوله 24 م وعرضه 18 م. أوجد طول قطره.

أ. 30

ب. 36

ج. 42

د. 26

41 سلم طوله 15 م إلى حائط بحيث تبعد قاعدته 9 م عن أساس الحائط. ما الارتفاع الذي يصل إليه السلم على الحائط؟ يستند

أ. 13

ب. 10

ج. 12

د. 18

42 مثلث مساحته 84 سم^2 وارتفاعه 12 سم. أوجد قاعدته.

أ. 14

ب. 1,008

ج. 28

د. 7

43 متوازي أضلاع مساحته 150 سم^2 وقاعدته 15 سم. أوجد ارتفاعه.

أ. 20

ب. 10

ج. 2,250

د. 5

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

44 دائرة مساحتها 144π سم^2. أوجد نصف قطرها.

أ. 6

ب. 24

ج. 12

د. 72

45 حديقة على شكل حرف L : مستطيل 18 م 8 م أزيل منه مستطيل 6 م 3 م. أوجد مساحتها.

أ. 108

ب. 126

ج. 162

د. 138

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved